



+

ASTANA
POLYTECHNIC

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТАНА

ГКП на ПХВ Высший колледж
«ASTANA POLYTECHNIC»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

для специальности

**06130100 «Программное обеспечение»
(по видам)**



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

| ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

| ИННОВАЦИИ

Астана, 2026

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

«____» _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УМР

«____» _____ 2026 г.

Методические указания по выполнению дипломного проекта для специальности 06130100 «Программное обеспечение» (по видам). Методические рекомендации. — Астана: ГКП на ПХВ Высший колледж «ASTANA POLYTECHNIC», 2026.

Рассмотрено и одобрено на заседании ЦМК Информационных технологий.

Протокол № ____ от «____» _____ 2026 года.

Председатель ЦМК: _____

Рассмотрено на заседании учебно-методического совета ГКП на ПХВ «Высший колледж «ASTANA POLYTECHNIC» акимата г. Астана и рекомендовано для применения в колледже.

Протокол № ____ от «____» _____ 2026 года.

Настоящие методические указания определяют единые требования к организации, выполнению, оформлению, нормоконтролю, рецензированию и защите дипломного проекта по специальности 06130100 «Программное обеспечение» (по видам). Документ предназначен для обучающихся выпускных групп, руководителей дипломных проектов, консультантов, нормоконтролеров, рецензентов и членов государственной аттестационной комиссии.

Методические указания закрепляют проектную логику выполнения выпускной квалификационной работы: главным результатом является разработанное, обоснованное, реализованное и проверенное программное решение. Пояснительная записка рассматривается не как самостоятельная цель, а как документальное подтверждение выполненного проекта, принятых решений, архитектуры, практической реализации, доказательств качества и условий эксплуатации.

В методических указаниях приведены требования к содержанию пяти основных разделов пояснительной записки: аналитико-постановочной части, теоретико-проектной части, практической реализации и оценке результатов, экономической части, а также охране труда, технике безопасности и безопасности эксплуатации. Дополнительно приведены правила оформления текстовых и графических материалов, порядок нормоконтроля, требования к презентации, критерии оценки и образцы приложений.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7
1.1 Назначение методических указаний	7
1.2 Понятие дипломного проекта	7
1.3 Цель и задачи дипломного проектирования	7
1.4 Практическая направленность дипломного проекта	8
1.5 Тематика дипломных проектов	8
1.6 Организация выполнения дипломного проекта	8
1.7 Состав материалов, представляемых к защите	9
1.8 Порядок сдачи электронного архива проекта	9
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ	11
2.1 Общие требования к результату	11
2.2 Виды проектных результатов	11
2.3 Требования к индивидуальным и групповым проектам	11
2.4 Доказательства выполнения проекта и личного вклада	12
2.5 Требования к самостоятельности и использованию искусственного интеллекта ..	12
2.6 Современные инструменты разработки и качества	12
2.7 Требование к локализации пользовательских приложений на казахский язык	12
3. СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА	14
3.1 Общая структура пояснительной записки	14
3.2 Введение	14
3.3 Раздел 1. Аналитико-постановочная часть	15
3.4 Раздел 2. Теоретико-проектная часть	16
3.5 Раздел 3. Практическая реализация и оценка результатов	18
3.6 Раздел 4. Экономическая часть	19
3.7 Раздел 5. Охрана труда, техника безопасности и безопасность эксплуатации	20
3.8 Заключение, список источников и приложения	21
4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ	22
4.1 Общие требования к тексту	22
4.2 Параметры страницы, шрифт и интервалы	22
4.3 Построение документа и нумерация страниц	22
4.4 Нумерация разделов, подразделов и перечислений	22
4.5 Оформление таблиц	23
4.6 Оформление иллюстраций, схем и диаграмм	23
4.7 Оформление формул и расчетов	23
4.8 Список использованных источников	23
4.9 Оформление приложений	24
4.10 Шифр дипломного проекта	24
4.11 Презентационный материал	24
4.12 Переплет пояснительной записки	24
5. НОРМОКОНТРОЛЬ	27
6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ И ДОПУСК К ЗАЩИТЕ	28
7. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА	29
8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА	30

8.1 Общая шкала оценивания	30
8.2 Критические ограничения оценки	30
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ДИПЛОМНИКА.....	32
9.1 Как руководителю не допустить слабый проект.....	32
9.2 Типовые признаки слабого дипломного проекта	32
9.3 Признаки сильного дипломного проекта.....	32
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	33
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	34
Приложение 1. Рекомендуемая форма титульного листа.....	34
Приложение 2. Пример оформления страницы содержания ДП	35
Приложение 3. Пример листа основного текста	36
Приложение 4. Форма индивидуального задания на дипломный проект.....	37
Приложение 5. Рекомендуемая структура электронного архива.....	38
Приложение 6. Чек-лист самопроверки дипломника	39
Приложение 7. Форма рецензии.....	40
Приложение 8. Этикетка	42
Приложение 9. Минимальные требования к проектам разных типов.....	43
Приложение 10. Электронные версии всех необходимых документов	44

ВВЕДЕНИЕ

Дипломный проект по специальности «Программное обеспечение» должен подтверждать готовность выпускника решать практические задачи разработки, сопровождения и внедрения программных систем. Для колледжа это особенно важно: выпускник не должен ограничиваться пересказом теории о языках программирования, базах данных или интерфейсах. Он должен уметь анализировать предметную область, формулировать требования, проектировать архитектуру, реализовывать приложение, организовывать хранение данных, проверять результат и оформлять техническую документацию так, чтобы ею мог пользоваться другой специалист.

Дипломный проект требует конкретного и проверяемого результата: студент должен не только раскрыть проблему, но и предложить решение, показать архитектуру системы, выполнить практическую реализацию, доказать работоспособность и объяснить ограничения. Поэтому главным вопросом при оценивании становится не «насколько подробно написана теория», а «какую прикладную задачу разработки программного обеспечения решил обучающийся, каким способом он ее решил и насколько доказательно представил результат».

Настоящие методические указания задают единую логику выполнения дипломного проекта. Они должны исключить типичную слабость выпускных работ, когда большая часть текста посвящена общим сведениям, а практическая часть выглядит как формальная вставка из нескольких скриншотов. В дипломном проекте по программному обеспечению теория имеет смысл только тогда, когда она помогает принять проектное решение: определить требования, выбрать архитектуру, спроектировать модель данных, реализовать клиентскую и серверную часть, проверить качество и оценить эксплуатационные ограничения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Назначение методических указаний

Методические указания устанавливают обязательные требования к выполнению дипломного проекта обучающимися специальности 06130100 «Программное обеспечение» (по видам). Документ определяет цель и задачи дипломного проектирования, порядок выбора темы, требования к проектному результату, структуру пояснительной записки, правила оформления текстовых и графических материалов, порядок нормоконтроля, рецензирования, допуска к защите и критерии итоговой оценки.

Требования настоящих методических указаний обязательны для обучающихся, руководителей дипломных проектов, консультантов и лиц, участвующих в проверке и оценивании выпускной квалификационной работы. Руководитель вправе уточнять содержание проекта с учетом темы, базы практики, доступных технических средств и индивидуального задания обучающегося, но не вправе снижать требования к практическому результату, доказательствам реализации и качеству оформления.

1.2 Понятие дипломного проекта

Дипломный проект представляет собой завершенную самостоятельную проектную работу обучающегося, направленную на решение практической задачи средствами программного обеспечения. В рамках дипломного проекта обучающийся анализирует предметную область, формулирует проблему, определяет требования, обосновывает архитектуру, выполняет разработку или интеграцию программного продукта, проводит проверку результата и оформляет комплект документации.

Дипломный проект не должен быть обзором литературы, подборкой материалов из открытых источников или описанием готовой технологии без применения к конкретной задаче. Даже если тема имеет исследовательский характер, в ней должен присутствовать проектный результат: рабочее приложение, программный модуль, backend-сервис, мобильный клиент, интеграционный слой, прототип, алгоритм, аналитический модуль, система автоматизации или иной результат, который можно проверить, использовать, внедрить или развить.

1.3 Цель и задачи дипломного проектирования

Цель дипломного проектирования заключается в подтверждении готовности выпускника применять профессиональные знания и практические навыки для решения задач проектирования, разработки и сопровождения программных систем в условиях, приближенных к реальной деятельности организации. Дипломный проект должен показать способность обучающегося работать с требованиями, проектировать архитектуру, выбирать технологический стек, реализовывать программные компоненты, тестировать результат, документировать решения и отвечать за их качество.

Основными задачами дипломного проектирования являются: анализ предметной области и существующего процесса; постановка проектной задачи; определение функциональных и нефункциональных требований; выбор и обоснование методов, технологий и инструментов разработки; разработка архитектуры решения; практическая реализация программного продукта; подготовка и проведение тестирования; оценка качества и эксплуатационной готовности; подготовка пояснительной записки, приложений, презентации и электронного архива проекта.

1.4 Практическая направленность дипломного проекта

Практическая направленность дипломного проекта означает, что его результатом является не только текстовая пояснительная записка, но и конкретное программное решение. Проект должен завершаться проверяемым продуктом: работающим web-приложением, мобильным приложением, backend-сервисом, desktop-приложением, API, базой данных, модулем аналитики, системой отчетности, интеграцией, автоматизированным сценарием или другим результатом, который можно оценить и при необходимости использовать в дальнейшей работе.

Для специальности программного обеспечения это требование является принципиальным. Нельзя считать полноценным проектом работу, в которой студент написал теоретическую главу о современных фреймворках, а в практической части ограничился несколькими экранными формами без бизнес-логики. Полноценный проект должен показывать, какую прикладную задачу решает система, какие роли пользователей поддерживаются, как организованы данные, каким образом реализованы ключевые сценарии, как проверено достижение результата и какие ограничения сохраняются.

1.5 Тематика дипломных проектов

Темы дипломных проектов должны соответствовать специальности, иметь практико-ориентированный характер и позволять получить проверяемый результат. Тема должна быть сформулирована так, чтобы в ней были видны объект автоматизации или предметная область, проектное действие и ожидаемый результат. Нежелательны слишком общие темы, начинающиеся со слов «исследование методов», «анализ проблем» или «обзор средств», если они не приводят к разработке конкретного решения.

Допустимыми направлениями дипломных проектов являются: разработка web-приложений и сервисов, мобильных приложений, desktop-приложений, backend-сервисов и API, систем автоматизации учета и обработки данных, CRM и внутренних корпоративных систем, образовательных и аналитических платформ, систем отчетности, программных средств интеграции, систем работы с оборудованием и IoT, программных модулей информационной безопасности, а также комбинированные full-stack проекты.

1.6 Организация выполнения дипломного проекта

Выполнение дипломного проекта организуется на основании утвержденной темы и индивидуального задания. Руководитель совместно с обучающимся определяет объект автоматизации, границы работы, ожидаемый проектный результат, перечень материалов, которые должны быть представлены к защите, и календарный график выполнения. Если проект выполняется группой обучающихся, каждому участнику выдается отдельное индивидуальное задание с четко определенным вкладом. Групповая работа не освобождает каждого обучающегося от персональной защиты своего результата.

Работа над проектом должна проходить поэтапно. На первом этапе обучающийся уточняет тему, предметную область, пользователей и проблему. На втором этапе выполняет анализ требований и формирует backlog. На третьем этапе разрабатывает архитектуру решения и согласует ее с руководителем. На четвертом этапе выполняет практическую реализацию. На пятом этапе проводит тестирование, оформляет результаты, готовит пояснительную записку, приложения, презентацию и электронный архив. Отсутствие регулярных промежуточных результатов является риском недопуска к защите, даже если студент обещает «все доделать в конце».

1.7 Состав материалов, представляемых к защите

К защите дипломного проекта обучающийся представляет пояснительную записку в переплете, задание на дипломный проект, отзыв руководителя, рецензию, электронную презентацию, демонстрационные материалы и электронный архив проекта. В зависимости от темы в электронный архив включаются исходный код, экспорт базы данных или схема БД, конфигурационные файлы, инструкции запуска, тестовые данные, скриншоты, журналы тестирования, README, диаграммы, примеры интерфейсов и иные материалы, подтверждающие выполнение проекта.

Пояснительная записка без приложений, кода, инструкции запуска и доказательств реализации не должна рассматриваться как полноценный дипломный проект. Если обучающийся заявляет, что решение было реализовано, но не предоставляет исходный код, репозиторий, скриншоты ключевых сценариев, тестовые протоколы или иной проверяемый материал, руководитель обязан считать практическую часть недоказанной.

1.8 Порядок сдачи электронного архива проекта

Электронный архив проекта сдается одновременно с печатным экземпляром пояснительной записки и презентационными материалами. Как правило, архив передается руководителю дипломного проекта или ответственному лицу выпускающей ЦМК на USB-накопителе, через утвержденную колледжем облачную папку, учебную платформу или иной официальный канал, установленный графиком защиты. Передача архива только через личные мессенджеры без системного хранения не рекомендуется, так как в этом случае трудно подтвердить дату сдачи, комплектность и неизменность материалов.

Рекомендуется сдавать электронный архив в виде одного файла формата ZIP или 7Z с понятным именем: ДП_Группа_Фамилия_КраткаяТема_2026.zip. Внутри архива должны быть папки с финальной пояснительной запиской в DOCX и PDF, презентацией, схемами и диаграммами, исходным кодом, SQL-скриптами или схемой БД, тестовыми материалами, скриншотами, инструкциями и файлом README.txt. Файл README.txt содержит краткое описание состава архива, порядок проверки результата, сведения о среде запуска, учетные данные для демонстрационного стенда при их наличии и перечень файлов, подтверждающих практическую реализацию.

Таблица 1.1 Календарный график дипломного проектирования на 4 недели

Неделя	Что выполняется	Связь с разделом ПЗ	Контрольный результат
1 неделя	Уточнение темы, предметной области, пользователей и проблемы. Сбор исходных данных.	Введение; раздел 1	Согласованная тема, цель, задачи, черновик требований.
2 неделя	Анализ аналогов, формирование backlog/User Story, выбор архитектуры и технологий.	Разделы 1–2	Матрица требований, схема архитектуры, структура БД.

Неделя	Что выполняется	Связь с разделом ПЗ	Контрольный результат
3 неделя	Практическая реализация: код, интерфейс, API, модель данных, интеграции.	Раздел 3	Рабочая версия приложения, коммиты, скриншоты, тестовые данные.
4 неделя	Тестирование, экономическое обоснование, охрана труда, оформление ПЗ, презентации и архива.	Разделы 3–5, заключение, приложения	Полная ПЗ, тестовые протоколы, электронный архив, готовность к нормоконтролю.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

2.1 Общие требования к результату

Проектный результат должен быть связан с конкретной задачей разработки или автоматизации. Он должен иметь понятные границы, исходные данные, обоснование выбора технологий, описание реализации и доказательства проверки. Проект не обязан быть внедрен на реальном предприятии, если это невозможно по организационным причинам, но он должен быть реализован на стенде, в лабораторной среде, в тестовом облаке, на локальном сервере или в виде законченного комплекта проектной документации, достаточной для внедрения.

Результат проекта должен отвечать на три вопроса: какая прикладная проблема решалась; какое программное решение было спроектировано и почему оно подходит; чем доказано, что решение работает или может быть внедрено. Если хотя бы один из этих вопросов остается без убедительного ответа, проект считается методически слабым.

2.2 Виды проектных результатов

В зависимости от темы результатом дипломного проекта может быть web-приложение, мобильное приложение, desktop-приложение, backend-сервис, API, full-stack система, интеграционный модуль, система аналитики, программный инструмент автоматизации, IoT-панель управления, модуль обработки данных, набор микросервисов или комбинированный результат. Для full-stack проекта результатом являются клиентская часть, серверная логика, модель данных и инструкции развертывания. Для мобильного проекта — приложение, backend или mock API, схема данных и проверка ключевых сценариев. Для аналитического проекта — реализованный алгоритм, рабочие тесты, интерфейс или отчетный модуль.

Допускается выполнение проекта в локальной среде, на виртуальных машинах, в Docker, на облачной учебной платформе, на стенде колледжа или на инфраструктуре базы практики, если выбранная среда позволяет достоверно продемонстрировать проектное решение. Среда реализации должна быть указана в пояснительной записке, а ее ограничения должны быть честно описаны.

2.3 Требования к индивидуальным и групповым проектам

Для индивидуального дипломного проекта минимальный состав результата должен быть соразмерен одному исполнителю. Допустимыми вариантами являются backend + frontend, backend + mobile client, full-stack web-система, desktop-приложение с базой данных, аналитический модуль с интерфейсом и отчетностью или другой проект, в котором ясно видны пользовательский сценарий, бизнес-логика, хранение данных и доказательства работоспособности.

Для двух дипломников проект должен быть крупнее и содержать разделение ответственности, подтверждаемое архитектурой и фактическими материалами. Типовой допустимый вариант: один участник отвечает за backend, API, модель данных и интеграции, второй — за frontend SPA, UX, клиентскую логику, локализацию и тестирование интерфейса. Для трех дипломников проект допускается только при реально обоснованном масштабе: например, backend, web/mobile-клиент и отдельный модуль интеграции с оборудованием, аналитикой или внешними сервисами.

2.4 Доказательства выполнения проекта и личного вклада

Доказательная база дипломного проекта должна быть собрана заранее, а не подбираться после написания текста. К доказательствам относятся backlog или перечень задач, схема архитектуры, диаграмма базы данных, исходный код, история коммитов, примеры пользовательских сценариев, API-описание, тестовые сценарии, журналы исправления ошибок, скриншоты, записи демонстрации, SQL-скрипты, README и инструкции запуска.

Для групповых проектов обязательно должна быть матрица личного вклада: какие подсистемы, экраны, API, таблицы, сервисы, тесты или интеграции выполнял каждый дипломник. Формулировка «делали вместе» недостаточна. Личный вклад подтверждается индивидуальным заданием, историей коммитов, отдельными модулями в кодовой базе, демонстрацией функционала и умением студента объяснить именно свою часть.

2.5 Требования к самостоятельности и использованию искусственного интеллекта

Дипломный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством назначенного руководителя. Допускается использование справочной литературы, официальной документации, учебных материалов, библиотек, фреймворков и инструментов искусственного интеллекта, если это не подменяет самостоятельную работу студента и не скрывается от руководителя. Использование чужих текстов, чужого кода или чужих схем без анализа, адаптации и указания источников является нарушением академической добросовестности.

Если при подготовке проекта использовались инструменты искусственного интеллекта, студент должен понимать и уметь объяснить каждое архитектурное решение, фрагмент кода, запрос к базе данных, UI-экран, тестовый сценарий и вывод. Нельзя защищать проект, смысл которого студент не способен объяснить. Руководитель вправе задавать уточняющие вопросы по любому фрагменту работы и требовать демонстрации результата.

2.6 Современные инструменты разработки и качества

Использование git-репозитория, понятной истории разработки и файла README является обязательным современным минимумом для дипломного проекта по программному обеспечению. Желательно также использовать доску задач или иной инструмент фиксации этапов работ, чтобы было видно, как проект развивался от требований к реализации.

Требования к CI/CD, автоматизированному тестированию, линтерам, контейнеризации, e2e-проверкам и иным инженерным практикам в рамках дипломного проекта считаются опциональными, но очень желательными. Их наличие повышает общую оценку в части технической зрелости проекта и формирует положительное впечатление о подготовленности выпускника. Отсутствие CI/CD или автотестов не делает проект неприемлемым, если основные сценарии доказательно проверены, но наличие таких практик усиливает работу.

2.7 Требование к локализации пользовательских приложений на казахский язык

Для пользовательских приложений, создаваемых в рамках дипломных проектов, необходимо предусматривать локализацию интерфейса на казахский язык как государственный язык Республики Казахстан. Данное требование обосновывается конституционным статусом казахского языка и задачами национальной языковой политики. Для дипломного проекта это означает, что как минимум основные пользовательские

сценарии должны быть доступны в казахскоязычном интерфейсе: меню, кнопки, формы, сообщения об ошибках, уведомления и названия разделов.

Если проект предполагает двуязычный или многоязычный интерфейс, обучающийся должен показать выбранный подход к локализации: словари строк, файлы ресурсов, таблицы переводов или иной технический механизм. Формальная замена нескольких кнопок без возможности пройти реальный пользовательский сценарий не считается достаточным выполнением требования.

Таблица 2.1 Минимальные требования к составу результата в зависимости от числа дипломников

Количество дипломников	Минимальный практический результат	Что обязательно показать на защите
1	Full-stack web-система; или backend + mobile; или desktop + БД.	Рабочий сценарий, код, БД, инструкция запуска, тесты ключевых функций.
2	Разделенные backend и frontend/mobile части с прозрачной ответственностью.	Матрица вклада, отдельные модули, история коммитов, демонстрация обеих частей.
3	Крупный проект: backend + client + интеграционный/IoT/аналитический модуль.	Обоснование масштаба, распределение ролей, отдельные результаты каждого участника.

Таблица 2.2 Пример локализации элементов интерфейса на казахский язык

Элемент интерфейса	Русский вариант	Казахский вариант	Комментарий
Главная кнопка	Войти	Кіру	Основное действие при авторизации.
Сообщение об ошибке	Неверный пароль	Қате құпиясөз	Перевод должен быть понятным пользователю.
Пункт меню	Отчеты	Есептер	Локализация распространяется на навигацию.
Уведомление	Заявка сохранена	Өтінім сақталды	Сообщения успеха также переводятся.

3. СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

3.1 Общая структура пояснительной записки

Пояснительная записка дипломного проекта должна иметь единую структуру, обеспечивающую последовательный переход от анализа проблемы к проектному решению, реализации, оценке результата и безопасной эксплуатации. Основная часть пояснительной записки включает пять разделов: аналитико-постановочная часть; теоретико-проектная часть; практическая реализация и оценка результатов; экономическая часть; охрана труда, техника безопасности и безопасность эксплуатации.

До основной части размещаются титульный лист, задание на дипломный проект и содержание. После основной части размещаются заключение, список использованных источников и приложения. Рекомендуемый объем пояснительной записки составляет 45–70 страниц без учета приложений. Объем может корректироваться в зависимости от сложности темы, но уменьшение объема практических доказательств за счет увеличения теоретического текста не допускается.

Таблица 3.1 Рекомендуемая структура и объем пояснительной записки

Элемент пояснительной записки	Рекомендуемый объем	Основное назначение
Введение	2–3 страницы	Обосновать актуальность, цель, задачи, объект, предмет и проектный результат.
1. Аналитико-постановочная часть	8–12 страниц	Показать предметную область, проблему, роли пользователей и требования.
2. Теоретико-проектная часть	12–18 страниц	Обосновать архитектуру, стек технологий, модель данных и проектные решения.
3. Практическая реализация и оценка результатов	12–20 страниц	Описать реализацию, тестирование, результаты и ограничения.
4. Экономическая часть	4–7 страниц	Оценить затраты, эффект и эксплуатационные последствия.
5. Охрана труда, техника безопасности и безопасность эксплуатации	4–7 страниц	Описать безопасные условия разработки и эксплуатации решения.
Заключение	2–3 страницы	Сформулировать достигнутые результаты и перспективы развития.

3.2 Введение

Во введении раскрывается общий замысел дипломного проекта. Здесь необходимо показать, почему выбранная тема актуальна, для какой предметной области она имеет значение, какая проблема решается, какова цель проекта, какие задачи необходимо

выполнить, какие методы и средства будут применяться, в чем заключается практическая значимость и какой конкретный результат должен быть получен.

Цель должна быть связана с темой и выражать конечный проектный результат. Формулировка цели вида «изучить методы разработки web-приложений» для дипломного проекта является слабой, потому что не показывает, что будет создано. Более корректная формулировка: «разработать web-систему учета и обработки заявок на техническую поддержку колледжа с разграничением ролей, журналированием действий и локализацией интерфейса на казахский язык».

Таблица 3.2 Пример формулировок для введения

Элемент введения	Слабая формулировка	Нормальная формулировка
Актуальность	Информационные технологии развиваются, поэтому тема актуальна.	В колледже заявки на техническую поддержку ведутся вручную, что затрудняет контроль сроков и поиск истории обращений.
Цель	Изучить разработку web-сайтов.	Разработать web-систему регистрации и обработки заявок с ролями «пользователь» и «администратор».
Задачи	Рассмотреть теорию, сделать практику, написать вывод.	Проанализировать процесс, сформировать требования, спроектировать архитектуру, реализовать систему, провести тестирование.
Практическая значимость	Работа может быть полезна.	Система может использоваться как рабочий инструмент для колледжа или как типовый шаблон внедрения службы заявок.

3.3 Раздел 1. Аналитико-постановочная часть

Аналитико-постановочная часть является стартовой точкой проекта. Ее задача — доказать, что проект решает не выдуманную и не слишком общую проблему, а конкретную прикладную задачу. В этом разделе обучающийся описывает предметную область, существующий процесс, пользователей и их роли, выявленные проблемы, требования, ограничения и критерии качества.

Описание предметной области должно быть достаточно подробным, но не превращаться в рассказ об организации. Для специальности программного обеспечения важны реальные процессы, участники, входные и выходные данные, текущие проблемы, объекты автоматизации и ожидаемые улучшения. Если проект выполняется на учебном примере,

следует честно описать модельную ситуацию и объяснить, какую реальную задачу она имитирует.

Пример исходной ситуации для раздела 1. В дипломном проекте можно рассматривать условный процесс приема заявок на техническую поддержку в колледже: 300 пользователей, 5 сотрудников службы поддержки, ручная регистрация обращений в таблицах, отсутствие единой истории изменений и контроля сроков. Такая ситуация уже дает материал для анализа: есть пользователи, роли, входные данные, проблемы и проверяемый результат.

Таблица 3.3 Пример анализа текущего процесса и выявленных проблем

Роль / участник	Что делает сейчас	Проблема	Что должно измениться
Пользователь	Пишет сообщение в мессенджер или устно обращается к лаборанту.	Заявка теряется, нет номера и статуса.	Пользователь должен создавать заявку через форму и видеть ее статус.
Сотрудник поддержки	Записывает обращения в таблицу вручную.	Нет приоритета, истории и сроков реакции.	Сотрудник должен назначать статус, исполнителя и комментарии.
Руководитель	Контролирует работу по отдельным отчетам.	Сложно оценить загрузку и просрочки.	Нужны отчеты, фильтры и журнал действий.

Таблица 3.4 Пример User Story и критериев приемки

Пользовательская история (User Story)	Критерий приемки
Как пользователь, я хочу создать заявку, чтобы получить помощь и видеть ее статус.	После сохранения заявке присваивается номер, статус «Новая» и дата создания.
Как сотрудник поддержки, я хочу менять статус заявки, чтобы отражать ход выполнения.	Статус изменяется только авторизованным сотрудником, факт изменения попадает в журнал.
Как руководитель, я хочу видеть отчет по просроченным заявкам.	Система формирует список заявок с нарушением SLA за выбранный период.

3.4 Раздел 2. Теоретико-проектная часть

Теоретико-проектная часть связывает профессиональную теорию с конкретным проектным решением. В этом разделе студент не должен механически пересказывать учебник. Теоретический материал включается только в той мере, в какой он необходим для выбора и обоснования решения. Если в проекте используется REST API, следует объяснить выбранную модель взаимодействия, правила аутентификации, формат обмена и место API в архитектуре. Если проект связан с локализацией, необходимо описать подход к хранению ресурсов и переключению языка интерфейса.

Главный результат раздела — проектное решение. Оно должно содержать архитектуру, выбранные технологии, схему взаимодействия модулей, требования к компонентам, модель

данных, описание интерфейсов, обоснование альтернатив и ограничения. Проектная часть должна показать, что студент осознанно выбрал решение, а не просто собрал первое попавшееся приложение из шаблонов.

Пример проектной идеи. Если в аналитической части выявлено, что заявки теряются и нет истории изменений, то в проектной части студент должен не просто написать «использовать web-приложение и базу данных». Нужно показать архитектуру: какие роли работают в системе, как клиентская часть взаимодействует с API, где хранится история заявок, какие события журналируются, как обеспечивается локализация и резервное копирование.

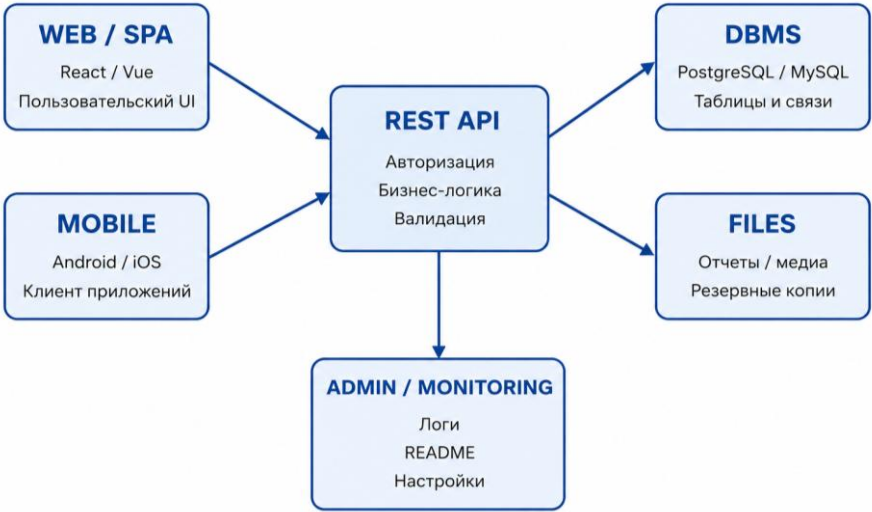


Рисунок 3.1 Пример логической схемы программного решения

Таблица 3.5 Пример описания основных сущностей базы данных

Сущность	Ключевые поля	Назначение
Users	id, full_name, role, email, password_hash	Учетные записи и роли пользователей системы.
Tickets	id, title, description, status, priority, created_at	Основная таблица заявок.
TicketHistory	id, ticket_id, author_id, old_status, new_status, changed_at	Журнал изменения состояния заявки.
Localization	key, lang, value	Хранение строк интерфейса для разных языков.

Таблица 3.6 Пример фрагмента API-описания

Метод и маршрут	Назначение	Кто использует	Результат
POST /api/auth/login	Авторизация пользователя.	Все роли	JWT или сессионный токен.
POST /api/tickets	Создание новой заявки.	Пользователь	Созданный объект заявки.
PATCH /api/tickets/{id}/statuses	Изменение статуса заявки.	Сотрудник поддержки	Обновленный статус и запись в журнале.
GET /api/reports/overdue	Отчет по просроченным заявкам.	Руководитель	Список заявок и агрегированные показатели.

3.5 Раздел 3. Практическая реализация и оценка результатов

Практическая реализация и оценка результатов — центральный раздел дипломного проекта. Именно здесь обучающийся доказывает, что проект не остался на уровне рассуждений. В зависимости от темы в разделе описывается структура проекта, среда разработки, основные модули, настройки базы данных, локализация, сборка, запуск, сценарии использования и результаты тестирования.

Описание реализации должно быть воспроизводимым. Читатель должен понимать, в какой среде выполнялась работа, какие компоненты использовались, какие параметры были заданы, какие миграции или SQL-скрипты применялись, какие учетные записи созданы, какие роли и права настроены, как выполняется запуск проекта и как проверялся результат. При этом пояснительная записка не должна превращаться в бесконечный набор скриншотов.

Таблица 3.7 Пример протокола тестирования

№	Цель проверки	Исходное состояние	Действия	Ожидаемый результат	Фактический результат	Вывод
1	Проверить создание заявки	Пользователь авторизован	Заполнить форму и нажать «Сохранить»	Заявке присваивается номер и статус «Новая»	Заявка создана, номер отображен, запись есть в БД	Требование выполнено
2	Проверить изменение статуса	Есть заявка со статусом «Новая»	Сотрудник поддержки меняет статус на «В работе»	Статус обновляется, действие попадает в журнал	Статус изменен, запись добавлена в TicketHistory	Требование выполнено
3	Проверить локализацию	Приложение запущено	Переключить язык на казахский	Основные разделы и кнопки отображают	Меню, формы и уведомления переведены	Требование выполнено

№	Цель проверки	Исходное состояние	Действия	Ожидаемый результат	Фактический результат	Вывод
	интерфейса			тсия на казахском языке		

Таблица 3.8 Пример связи требований с доказательствами

Требование	Чем подтверждается	Где размещать доказательство
Создание заявки с номером и статусом	Скриншот формы, запись в БД, фрагмент кода контроллера	Раздел 3 и папка 05_Testing
Журналирование изменения статуса	Скриншот истории, таблица TicketHistory, лог сервера	Раздел 3 и приложение
Локализация на казахский язык	Таблица ресурсов, скриншоты интерфейса, тестовый сценарий	Раздел 3 и папка 06_Screenshots
Запуск проекта по инструкции	README, список зависимостей, команда сборки	Папка 07_Docs и README.txt

После таблицы тестирования нужен вывод, а не просто набор скриншотов. Например: «Проверка показала, что система позволяет создавать заявки, менять их статусы и фиксировать историю изменений. Переключение интерфейса на казахский язык не нарушает работу основных сценариев. Следовательно, ключевые требования к проекту выполнены».

3.6 Раздел 4. Экономическая часть

Экономическая часть показывает, что проектное решение оценено не только технически, но и с точки зрения ресурсов, затрат и практической целесообразности. Для дипломного проекта по программному обеспечению экономическая часть не должна быть искусственной. Если невозможно рассчитать прямую прибыль, следует оценить стоимость разработки, сопровождения, трудозатраты, стоимость хостинга, лицензий, устройств, возможную экономию рабочего времени, сокращение числа ошибок или снижение стоимости обслуживания процесса.

Экономическая часть может строиться по одной из двух логик. Для внутренней системы или автоматизации оцениваются затраты на разработку и эксплуатацию, а также эффект от экономии времени и повышения управляемости процесса. Для продуктовой или сервисной системы допускается рассматривать бизнес-модель, сегменты пользователей, подписку, freemium или SaaS-подход, расчет тарифа и точку безубыточности. Если проект не является коммерческим продуктом, искусственно придумывать продажи лицензий не требуется.

Таблица 3.9 Пример исходных данных для экономической части

Исходный показатель	Пример значения	Зачем нужен
Количество пользователей	300	Оценка масштаба внедрения и нагрузки на систему.
Число сотрудников поддержки	5	Расчет экономии времени и SLA.
Стоимость часа специалиста	5 000 тг	Расчет разработки, настройки и сопровождения.
Хостинг/сервер	15 000 тг в месяц	Оценка эксплуатационных расходов.
Период оценки	1 год	Сравнение затрат и эффекта.

$$\text{Собщ} = \text{Сразр} + \text{Синфр} + \text{Собуч} + \text{Сэкспл} \quad (3.1)$$

где Собщ — общие затраты; Сразр — стоимость разработки; Синфр — инфраструктурные расходы; Собуч — обучение пользователей; Сэкспл — эксплуатационные расходы.

Таблица 3.10 Пример расчета затрат на внедрение решения

Статья затрат	Количество	Цена за единицу, тг	Сумма, тг	Комментарий
Разработка и настройка	80 часов	5 000	400 000	Оценка трудозатрат на разработку MVP.
Хостинг на 12 месяцев	12	15 000	180 000	Тестовый или рабочий сервер.
Обучение и инструкция	6 часов	5 000	30 000	Подготовка пользователей и администратора.
Итого			610 000	Начальные и годовые затраты первого года.

3.7 Раздел 5. Охрана труда, техника безопасности и безопасность эксплуатации

Пятый раздел должен быть связан с реальным содержанием дипломного проекта. Недопустимо ограничиваться универсальным текстом о пожарной безопасности при работе на персональном компьютере. Для специальности программного обеспечения раздел должен учитывать две стороны: безопасные условия труда при разработке, тестировании и демонстрации программного продукта, а также безопасность самой эксплуатации программной системы.

В части охраны труда следует рассмотреть требования к рабочему месту разработчика, освещению, посадке, организации оборудования, электробезопасности, режиму труда и отдыха, защите зрения и безопасной работе с периферией. В части безопасности эксплуатации следует описать правила управления учетными записями, хранения паролей и ключей, резервного копирования, обновления, журналирования, эксплуатации тестовой и рабочей среды, разграничения доступа к административным функциям и обращения с персональными данными.

Таблица 3.11 Пример содержания раздела по охране труда и безопасности эксплуатации

Подраздел	Что написать студенту	Пример конкретики
Охрана труда	Условия работы разработчика и правила работы с техникой.	Не допускать перегрузки сетевого фильтра, соблюдать режим перерывов, обеспечивать вентиляцию оборудования.
Безопасность эксплуатации	Как сопровождать решение после внедрения.	Пароли администратора не хранятся в открытом коде; права меняются только через учетные записи с ролями.
Резервное копирование	Как защищается возможность восстановления.	Экспорт БД выполняется по расписанию; раз в месяц выполняется тест восстановления.
Тестовая среда	Как исключаются риски при демонстрации.	Используются учебные учетные записи и обезличенные данные, реальные персональные данные не применяются.

3.8 Заключение, список источников и приложения

В заключении кратко формулируются достигнутые результаты по каждой задаче, указанной во введении. Заключение не должно повторять текст введения. Оно должно показать, что именно было сделано: проведен анализ предметной области, сформированы требования, разработана архитектура, реализована система, выполнены тесты, получены результаты, оценены ограничения и предложены направления развития.

Список использованных источников должен включать только те материалы, на которые есть ссылки в тексте и которые действительно использовались при выполнении проекта. Для дипломного проекта по программному обеспечению особенно важны официальная документация языков, фреймворков, СУБД и библиотек, учебные материалы, нормативные документы, книги и статьи, имеющие прямое отношение к теме.

В приложения помещаются материалы, которые подтверждают выполнение проекта, но перегружают основной текст: листинги кода, SQL-скрипты, расширенные тестовые протоколы, скриншоты, инструкции, диаграммы, формы, расчеты, дополнительные таблицы и иные доказательные материалы.

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

4.1 Общие требования к тексту

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4. Текст должен быть написан в академическом и технически точном стиле. Не допускаются разговорные выражения, эмоциональные оценки, бездоказательные утверждения и неоднозначные формулировки. Авторская позиция выражается через анализ, обоснование и выводы, а не через фразы «я считаю» или «мне кажется». Рекомендуется использовать безличные конструкции: «разработано», «обосновано», «проведено тестирование», «получены результаты», «установлено».

Технические термины должны использоваться корректно. Если термин вводится впервые, его следует пояснить или использовать в общепринятом значении. Не следует перегружать текст иностранными аббревиатурами без расшифровки. Все параметры, команды, имена файлов, сервисов, протоколов, библиотек, маршрутов API и таблиц БД должны быть написаны единообразно по всему документу.

4.2 Параметры страницы, шрифт и интервалы

Основной текст пояснительной записки выполняется шрифтом Times New Roman, размер 12 пт, через полуторный интервал. Поля страницы устанавливаются следующим образом: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 25 мм. На нормально заполненном листе должно размещаться ориентировочно 28–30 строк текста. Абзацный отступ составляет 15–17 мм. Текст выравнивается по ширине.

Настоящие методические указания как методический документ оформлены в формате А5 для удобства печати и использования. Это не отменяет требования к пояснительной записке дипломника: сама пояснительная записка дипломного проекта выполняется на листах формата А4 с рамками и основной надписью в соответствии с локальными требованиями колледжа и применяемыми формами ЕСКД.

4.3 Построение документа и нумерация страниц

Первым листом пояснительной записки является титульный лист, который включается в общий счет страниц, но номер на нем не проставляется. Далее размещается задание на дипломное проектирование, затем содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных источников и приложения. Нумерация страниц сквозная, включая приложения. Номер страницы проставляется в правом нижнем углу листа тем же шрифтом, что и основной текст.

Каждый раздел основной части рекомендуется начинать с нового листа. Заголовки разделов и подразделов должны соответствовать содержанию и не должны оставаться внизу страницы без последующего текста. Переносы слов в заголовках не допускаются, точка в конце заголовка не ставится, заголовки не подчеркиваются.

4.4 Нумерация разделов, подразделов и перечислений

Разделы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами без точки после номера. Подразделы нумеруются в пределах соответствующего раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенных точкой, например: 2.1, 2.2, 3.4. После последней цифры номера подраздела точка не ставится. Если используются пункты третьего уровня, их номера формируются аналогично, например: 3.2.1.

Перечисления требований, этапов, условий или документов могут обозначаться арабскими цифрами со скобкой или маркированными списками. Если перечисление содержит сложные пояснения, лучше оформить его связным текстом или таблицей. Все элементы перечисления должны быть грамматически согласованы с вводной фразой.

4.5 Оформление таблиц

Цифровой, сравнительный и структурированный материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблица располагается после первой ссылки на нее в тексте или на следующей странице. Объемные таблицы, мешающие чтению основного текста, выносятся в приложения. Каждая таблица должна иметь номер и название. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в пределах раздела, например: Таблица 2.1.

При переносе таблицы на следующий лист повторяется шапка таблицы и указывается «Продолжение таблицы 2.1». В таблицах не допускается заменять повторяющиеся данные кавычками. При отсутствии данных ставится тире. На каждую таблицу должна быть ссылка в тексте, например: «фрагмент матрицы требований приведен в таблице 2.3».

4.6 Оформление иллюстраций, схем и диаграмм

К иллюстрациям относятся рисунки, схемы, графики, диаграммы, фотографии, скриншоты, фрагменты интерфейсов и другие визуальные материалы. Все иллюстрации именуются рисунками и нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Под рисунком размещается его номер и название. При необходимости после названия приводится поясняющий текст.

Иллюстрация должна быть читаемой в печатном виде. Скриншоты с мелким шрифтом, нечитаемыми данными, обрезанными окнами или отсутствием пояснения не засчитываются как качественное доказательство. Если изображение важно для оценки проекта, оно должно быть выполнено в достаточном разрешении, иметь подпись и быть связано с текстом.

4.7 Оформление формул и расчетов

Формулы и расчетные выражения выделяются из текста свободными строками. Выше и ниже формулы оставляется не менее одной свободной строки. Если формула не помещается в одну строку, перенос выполняется после знака равенства или знаков математических действий. Пояснение значений символов и коэффициентов приводится непосредственно под формулой.

При использовании расчетов необходимо указывать не только формулу, но и исходные данные, единицы измерения, источник исходных данных и вывод по результату. Расчет без пояснения не доказывает экономическую или техническую обоснованность проекта.

4.8 Список использованных источников

Список использованных источников оформляется в алфавитном порядке по авторам и наименованиям. Электронные ресурсы должны содержать название материала, вид ресурса, наименование сайта, URL и дату обращения. В список не включаются источники, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически не использовались при выполнении проекта.

Для дипломного проекта по программному обеспечению предпочтение следует отдавать официальной документации языков программирования, фреймворков, библиотек, СУБД, стандартов и платформ. Материалы форумов и блогов могут использоваться только как вспомогательные источники.

4.9 Оформление приложений

Приложения оформляются как продолжение дипломного проекта на последних листах. Каждое приложение начинается с новой страницы. В правом верхнем углу указывается слово «Приложение» и его номер, ниже приводится название приложения. Если приложение занимает несколько страниц, на последующих страницах указывается «Продолжение приложения».

В приложения не помещаются материалы «для объема». Каждое приложение должно выполнять доказательную функцию: подтверждать реализацию, расчет, тестирование, конфигурацию, локализацию, инструкцию или иной результат проекта.

4.10 Шифр дипломного проекта

Шифр дипломного проекта указывается на титульном листе и в основной надписи листов пояснительной записки. Рекомендуемая структура шифра: ДП.06130100.ПО-XX-Хх.NNN.MM.ГГ.ПЗ, где 06130100 — код специальности, ПО-XX-Хх — учебная группа, NNN — номер темы по приказу, MM — месяц защиты, ГГ — год защиты, ПЗ — пояснительная записка.

Шифр должен быть одинаковым на титульном листе, в задании, в основной надписи и на этикетке электронного носителя или в описании электронного архива. Несовпадение шифра в разных частях документа считается ошибкой оформления.

4.11 Презентационный материал

К защите дипломного проекта обучающийся готовит электронную презентацию в Microsoft PowerPoint или совместимом формате. Презентация должна содержать не менее 8 слайдов, однако количество слайдов определяется сложностью темы. Слайды должны отражать проектную логику: проблема, предметная область, цель и задачи, архитектура решения, реализация, тестирование, экономическое обоснование, выводы.

Презентация не должна дублировать полный текст пояснительной записки. Ее задача — помочь студенту доказать результат проекта. Скриншоты и схемы на слайдах должны быть читаемыми. Если по требованиям колледжа готовится презентационный буклет или листовка формата А4 с двух сторон, он должен кратко отражать проблему, решение, результаты и практическую значимость проекта.

4.12 Переплет пояснительной записки

Печатный экземпляр пояснительной записки сдается в переплетенном виде. Допускается твердый переплет, термопереплет, мягкий переплет, а также переплет под пластиковую или металлическую пружинку. Переплет под пружинку разрешен, если он обеспечивает целостность документа, удобное раскрытие страниц и не повреждает текстовую область, рамку, основную надпись, нумерацию страниц и подписи.

Листы должны располагаться строго в порядке: титульный лист, задание, содержание, введение, основная часть, заключение, список источников, приложения. Не допускается сдавать пояснительную записку в виде набора отдельных листов без переплета.

Таблица 4.1 Пример оформления элементов пояснительной записки

Поле	Пример значения	Комментарий
Название таблицы	Таблица 4.1 Матрица требований проекта	Название должно быть кратким и понятным.
Ссылка в тексте	Сравнение вариантов приведено в таблице 4.1.	Ссылка ставится до таблицы.
Подпись рисунка	Рисунок 4.1 Пример архитектуры web-системы	Подпись размещается под рисунком.

Пример оформления иллюстрации:

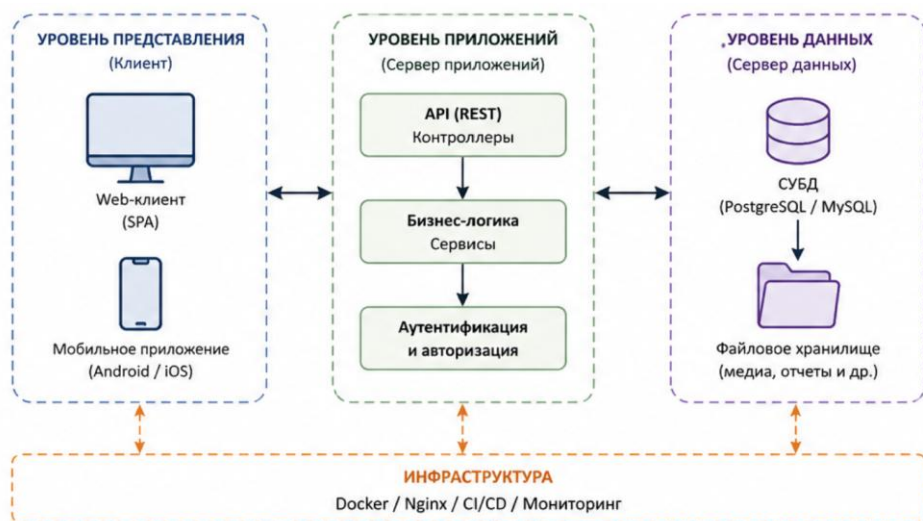


Рисунок 4.1 Архитектура программного решения

В тексте должна быть ссылка: «Архитектура программного решения построена по трехуровневой модели (клиент – сервер приложения – сервер данных). Общая схема архитектуры представлена на рисунке 4.1.». После рисунка требуется поясняющий комментарий, а не только подпись.

Таблица 4.2 Пример таблицы, которая при необходимости может переноситься на следующую страницу

№	Модуль	Функция	Статус
1	Модуль 1	Описание функции	Готово
2	Модуль 2	Описание функции	Готово
3	Модуль 3	Описание функции	Готово
4	Модуль 4	Описание функции	Готово
5	Модуль 5	Описание функции	Готово

№	Модуль	Функция	Статус
6	Модуль 6	Описание функции	Готово
7	Модуль 7	Описание функции	Готово
8	Модуль 8	Описание функции	Готово

Если таблица продолжается на следующей странице, над продолжением указывается «Продолжение таблицы 4.2», а шапка таблицы повторяется.

$$\text{Сред} = \sum t_i / n \quad (4.1)$$

где Сред — среднее время реакции системы; t_i — время обработки i -го запроса; n — количество запросов.

5. НОРМОКОНТРОЛЬ

Нормоконтроль является обязательным завершающим этапом подготовки дипломного проекта к защите. Его цель — проверить соответствие пояснительной записки, графических материалов, приложений и электронного архива установленным требованиям оформления, структуры и комплектности. Нормоконтролер не отвечает за правильность технических решений, но вправе вернуть работу на доработку при нарушении формы, отсутствии обязательных подписей, несоблюдении структуры или небрежном оформлении.

Без прохождения нормоконтроля дипломный проект не допускается к защите. Работа должна представляться на нормоконтроль в законченном виде, с согласованной темой, подписанным заданием, оформленными разделами, приложениями, списком источников и подготовленным комплектом сопроводительных материалов.

На нормоконтроле проверяются правильность заполнения титульного листа, наличие подписей, соответствие темы приказу, наличие задания, правильность содержания, нумерация страниц, разделов, подразделов, таблиц, рисунков, формул и приложений, оформление ссылок и списка источников, соблюдение требований к шрифту, полям, интервалам и основной надписи, наличие приложений и соответствие шифра проекта.

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ И ДОПУСК К ЗАЩИТЕ

После завершения дипломного проекта руководитель проверяет содержание, практический результат, комплектность приложений и готовит письменный отзыв. В отзыве указываются актуальность темы, степень самостоятельности обучающегося, качество анализа, обоснованность проектных решений, уровень практической реализации, качество тестирования, достоинства и недостатки работы, соответствие результата индивидуальному заданию и возможность допуска к защите.

Дипломные проекты подлежат обязательному рецензированию. Рецензентом может быть специалист организации, преподаватель профильных дисциплин или иной специалист, компетентный в тематике проекта. Рецензия должна оценивать не только оформление, но и практическую значимость, корректность постановки задачи, качество архитектуры, реалистичность внедрения, качество доказательств и готовность студента к защите.

К защите допускается дипломный проект, по которому выполнено индивидуальное задание, подготовлена пояснительная записка, представлены приложения и электронный архив, получен положительный отзыв руководителя, получена рецензия, пройден нормоконтроль и подготовлена презентация. Если отсутствует практический результат или доказательства его выполнения, работа не должна допускаться к защите как дипломный проект.

7. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Защита дипломного проекта проводится публично на заседании государственной аттестационной комиссии. Обучающийся представляет доклад продолжительностью, установленной колледжем, обычно 10–15 минут. Доклад сопровождается презентацией и, при необходимости, демонстрацией приложения, стенда, базы данных, репозитория, API, логов, схем или других материалов.

В докладе студент должен показать не все содержание пояснительной записки, а суть проекта: какую проблему решал, как проанализировал предметную область, какие требования сформировал, какое решение выбрал и почему, что реализовал, как проверил результат, какие получил выводы и какие ограничения остались. Сильная защита строится вокруг доказательств, а не вокруг пересказа теории.

Во время защиты студент должен уверенно отвечать на вопросы комиссии. Особое внимание следует уделять проверке самостоятельности: почему выбрана такая архитектура, как организована модель данных, как проверялась локализация, что произойдет при потере соединения с БД, где хранится конфигурация, как подтверждается личный вклад, какие тесты выполнены и какие ограничения есть у проекта.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

8.1 Общая шкала оценивания

Оценивание дипломного проекта должно отражать не только качество текста, но и качество проектного результата. Высокая оценка невозможна без практической реализации, доказательств работоспособности и уверенной защиты. Теоретически грамотная, но практически пустая работа не должна оцениваться на «отлично».

Таблица 8.1 Рекомендуемая оценочная шкала дипломного проекта

Критерий	Баллы	Содержание оценки
Актуальность, цель, задачи и постановка проблемы	10	Тема соответствует специальности, проблема конкретна, цель и задачи связаны с проектным результатом.
Анализ предметной области, ролей и требований	15	Предметная область описана содержательно, роли и требования обоснованы.
Качество теоретико-проектного обоснования	15	Архитектура, стек технологий и проектные решения аргументированы.
Модель данных, API и техническая документация	10	Схемы, таблицы, описание интерфейсов и базы данных оформлены ясно.
Практическая реализация	20	Приложение реализовано; представлены код, конфигурации и доказательства.
Тестирование и оценка результатов	10	Есть тестовые сценарии, результаты, выводы и ограничения.
Экономическое и эксплуатационное обоснование	5	Оценены затраты, эффект и условия эксплуатации.
Охрана труда и безопасность эксплуатации	5	Раздел связан с темой и содержит реальные меры безопасной работы.
Оформление, источники, приложения, архив	5	Документ соответствует требованиям, приложения подтверждают результат.
Защита и ответы на вопросы	5	Студент уверенно объясняет проект и отвечает на вопросы.

8.2 Критические ограничения оценки

Если в дипломном проекте отсутствует практический результат или доказательство его выполнения, работа не может быть оценена выше «хорошо», даже если теоретическая часть написана качественно. Если студент не способен объяснить ключевые решения, использованные библиотеки, маршруты API, настройки базы данных, алгоритмы или фрагменты кода, оценка должна быть снижена.

Оценка «отлично» выставляется только в случае, если проект актуален, имеет конкретную предметную область, содержит качественный анализ требований, включает обоснованное проектное решение, подтвержденную практическую реализацию, результаты

тестирования, корректное экономическое и эксплуатационное обоснование, аккуратное оформление и уверенную защиту.

Наличие CI/CD, автоматизированного тестирования, контейнеризации, линтеров, покрытия кода тестами, e2e-проверок или других инженерных практик может повысить впечатление о подготовленности выпускника и положительно повлиять на оценку в пределах критериев технической зрелости. Однако отсутствие этих практик само по себе не является основанием для неудовлетворительной оценки, если основная функциональность доказательно реализована и проверена.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И ДИПЛОМНИКА

9.1 Как руководителю не допустить слабый проект

Руководитель должен оценивать проект не по количеству страниц, а по наличию проектной логики. На раннем этапе необходимо проверить, есть ли предметная область, проблема, проектный результат и возможность проверки. Если тема не позволяет получить проверяемый результат, ее следует изменить до утверждения. Самая частая ошибка — утверждать красивую, но пустую тему, по которой студент потом вынужден писать обзорный текст.

На промежуточных консультациях руководитель должен требовать не только главы текста, но и материалы проекта: список ролей, backlog, архитектурную схему, матрицу требований, структуру БД, макеты интерфейса, код, тестовые сценарии, инструкции, локализацию, README и электронный архив. Если студент приносит только теоретические страницы, это сигнал риска.

9.2 Типовые признаки слабого дипломного проекта

Слабый проект обычно имеет одинаковые признаки: много общей теории, нет конкретного заказчика или предметной области, требования расплывчаты, архитектура формальна, практическая часть состоит из нескольких случайных скриншотов, тестирование отсутствует или сводится к фразе «работоспособность проверена», экономическая часть искусственная, приложения не подтверждают результат, студент не может объяснить технические детали.

Жесткое правило для руководителя: если из пояснительной записки невозможно понять, что именно создано студентом, как это проверено и где находятся доказательства, проект не готов. Нельзя компенсировать отсутствие реализации красивыми формулировками об актуальности.

9.3 Признаки сильного дипломного проекта

Сильный дипломный проект начинается с понятной проблемы и заканчивается доказанным результатом. В нем предметная область описана через пользователей и сценарии, требования вытекают из анализа, теория используется для выбора решения, архитектура понятна, реализация воспроизводима, тестирование показывает достижение требований, экономическая часть не оторвана от проекта, а приложения содержат реальные доказательства.

Небольшой, но честно выполненный проект по автоматизации заявок, аналитике данных, локализации пользовательского интерфейса, синхронизации с API или обработке данных может быть сильнее, чем большая, но пустая работа о «современных web-технологиях». Качество определяется не масштабом заявлений, а точностью анализа, реалистичностью решения и доказательностью результата.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативные правовые и нормативно-методические документы

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании».
2. Закон Республики Казахстан «Об информатизации».
3. Государственные общеобязательные стандарты технического и профессионального образования Республики Казахстан.

2. Официальная техническая документация

4. Официальная документация по языку программирования, используемому в дипломном проекте.
5. Официальная документация по фреймворку, программной платформе или библиотекам, применяемым в дипломном проекте.
6. Официальная документация по системе управления базами данных, используемой в дипломном проекте.
7. Официальная документация по проектированию и реализации REST API, а также по серверному фреймворку, применяемому в проекте.
8. Официальная документация по системам управления версиями, контейнеризации, средствам сборки и развертывания, используемым в дипломном проекте.

3. Учебно-методические материалы

9. Учебные материалы, лабораторные работы и методические рекомендации колледжа по профильным дисциплинам специальности 06130100 «Программное обеспечение» (по видам).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Рекомендуемая форма титульного листа

ГКП НА ПХВ ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ «ASTANA POLYTECHNIC»
АКИМАТА Г.АСТАНА

010000

06130100

К защите допускается

Зам директора по УР

_____ Исмайлова А.Х.

« ____ » _____ 2026г.

Разработка информационной системы управления заявками на
техническое обслуживание компьютерного оборудования колледжа

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

(Пояснительная записка)

ДП.06130100.П-23-006.525.06.26.ПЗ

Дипломник	_____	Фамилия И.О.
	(дата, подпись)	
Руководитель проекта	_____	Фамилия И.О.
	(дата, подпись)	
Консультант по экономическому разделу	_____	Фамилия И.О.
	(дата, подпись)	
Консультант по охране труда	_____	Фамилия И.О.
	(дата, подпись)	
Нормоконтроль	_____	Фамилия И.О.
	(дата, подпись)	
Рецензент	_____	Фамилия И.О.
	(дата, подпись)	

Дата защиты _____

Оценка _____

Протокол № _____

2026г.

Приложение 2. Пример оформления страницы содержания ДП

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1. АНАЛИТИКО-ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ	8
1.1 Характеристика предметной области	8
1.2 Анализ существующих решений	10
1.3 Постановка задачи	13
1.4 Требования к программному продукту	15
1.5 Обоснование выбора средств разработки	18
2. ТЕОРЕТИКО-ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ	21
2.1 Общая архитектура системы	21
2.2 Проектирование базы данных	24
2.3 Проектирование пользовательского интерфейса	28
2.4 Описание алгоритмов работы системы	31
2.5 Требования к техническому и программному обеспечению	34
3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ	36
3.1 Реализация программного продукта	36
3.2 Реализация базы данных	40
3.3 Описание пользовательских сценариев	43
3.4 Тестирование программного продукта	47
3.5 Анализ результатов работы системы	51
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	54
4.1 Исходные данные для расчета	54
4.2 Расчет затрат на разработку	55
4.3 Оценка экономической эффективности	58
4.4 Вывод по экономической части	60
5. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	61
5.1 Организация безопасного рабочего места разработчика	61
5.2 Требования электробезопасности	63
5.3 Пожарная безопасность	64
5.4 Меры по снижению утомляемости при работе за компьютером	65
5.5 Вывод по разделу	66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	69
ПРИЛОЖЕНИЯ	71
Приложение А. Листинги основных модулей программы	71
Приложение Б. Структура базы данных	76
Приложение В. Формы экранов пользовательского интерфейса	79
Приложение Г. Протоколы тестирования	83

					ДП.06130100.П-23-006.525.06.26.ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Разработка информационной системы управления заявками на техническое обслуживание компьютерного оборудования колледжа		
Дипломник	Фамилия И.О.						
Руководит.	Фамилия И.О.						
Н. Контр.	Фамилия И.О.						
Рецензент	Фамилия И.О.						
Зав.отдел.	Фамилия И.О.				Лит. Лист Листов 4 69 ASTANA POLYTECHNIC		

1 АНАЛИТИКО-ПОСТАНОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Характеристика объекта проектирования

Объектом проектирования является корпоративная сеть малого предприятия, в которой используются рабочие станции сотрудников, серверные ресурсы, сетевое оборудование и IoT-устройства, подключенные к общей информационной инфраструктуре. В качестве IoT-устройств в проекте рассматриваются IP-камеры видеонаблюдения, сетевые датчики контроля доступа и устройства мониторинга помещения. Указанные устройства применяются для обеспечения физической безопасности, контроля доступа и наблюдения за состоянием отдельных зон предприятия.

В исходном состоянии IoT-устройства подключены к той же локальной сети, что и рабочие станции пользователей. Такое построение инфраструктуры упрощает подключение оборудования, но создает дополнительные риски информационной безопасности. При компрометации одного из IoT-устройств злоумышленник может получить возможность сканирования внутренней сети, попытаться обратиться к серверным ресурсам, перехватить сетевой трафик или использовать устройство как точку закрепления внутри инфраструктуры.

Предприятие не использует отдельный сетевой сегмент для IoT-устройств. Управление доступом выполняется частично и не имеет единой политики. Учетные записи для администрирования устройств хранятся децентрализованно, часть устройств использует типовые параметры доступа, а события безопасности не передаются в централизованную систему журналирования. В результате администратор не имеет полной картины состояния IoT-сегмента и не может своевременно обнаружить подозрительную активность.

Проектируемое решение направлено на повышение защищенности IoT-сегмента корпоративной сети за счет логического разделения инфраструктуры, ограничения доступа между сетевыми сегментами, настройки правил фильтрации и организации централизованного мониторинга событий. В рамках дипломного проекта предполагается разработать архитектуру защищенного IoT-сегмента, реализовать ее на лабораторном стенде и проверить достижение основных требований безопасности.

1.2 Описание существующей информационной инфраструктуры

Существующая информационная инфраструктура предприятия включает пользовательский сегмент, серверный сегмент, сетевое оборудование и группу IoT-устройств. Пользовательский сегмент используется сотрудниками для работы с офисными приложениями, внутренними информационными ресурсами и доступом в Интернет. Серверный сегмент содержит

							Лист
						ДП.06130100.П-23-006.525.06.26.ПЗ	8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

37

Приложение 5. Рекомендуемая структура электронного архива

Электронный архив оформляется как единая папка или ZIP/7Z-файл. Рекомендуемое имя архива: ДП_Группа_Фамилия_2026.zip. Архив должен открываться без установки нестандартных программ и содержать файл README.txt с описанием состава, среды запуска, порядка проверки и контактной информацией дипломника.

Таблица П5.1 Рекомендуемая структура электронного архива

Папка/файл	Назначение
01_PZ/	Финальная версия пояснительной записки в DOCX и PDF.
02_Schemes/	Архитектурные схемы, диаграммы, ER-модель, макеты.
03_DB/	SQL-скрипты, миграции, дампы тестовой базы или схема таблиц.
04_Code/	Исходный код, зависимости, файл запуска или сборки.
05_Testing/	Тестовые сценарии, протоколы проверок, журналы, результаты команд.
06_Screenshots/	Скриншоты, подтверждающие выполнение ключевых этапов.
07_Docs/	Инструкции пользователя и администратора, README, регламенты.
08_Economics/	Расчетные таблицы и исходные данные экономической части.
README.txt	Описание состава архива и порядка проверки материалов.

Приложение 6. Чек-лист самопроверки дипломника

Таблица П6.1 Чек-лист самопроверки дипломника

Вопрос	Да/Нет	Комментарий
Тема содержит предметную область и конкретный проектный результат		
Цель и задачи соответствуют структуре проекта		
Определены роли пользователей и требования		
Проектное решение обосновано и сравнено с альтернативами		
Есть практическая реализация и инструкция запуска		
Есть тестовые сценарии и фактические результаты проверок		
Локализация на казахский язык реализована для основных сценариев		
Скриншоты, код, SQL-скрипты и логи вынесены в приложения или архив		
Экономическая часть связана с выбранным решением		
Документ соответствует требованиям оформления		

Приложение 7. Форма рецензии

Управление образования города Астана
ГКП НАПХВ «ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ «ASTANA POLYTECHNIC»
АКИМАТА г. АСТАНА

РЕЦЕНЗИЯ на дипломный проект

Дипломник _____

Группа _____

Специальность 06130100 «Программное обеспечение»,
квалификация 4S06130103 «Разработчик программного обеспечения»

Тема дипломного проекта _____

Руководитель дипломного проекта _____

Объем пояснительной записки _____

1. Краткая характеристика дипломного проекта

Объект проектирования _____

Решаемая практическая проблема _____

Ожидаемый и фактически представленный программный результат _____

Краткое описание принятых проектных решений _____

2. Оценка содержания дипломного проекта

3. Оценка практического результата и доказательной базы

4. Достоинства дипломного проекта

5. Замечания и недостатки дипломного проекта

Замечания, которые необходимо учесть при защите

6. Оценка подготовки дипломника

7. Итоговое заключение рецензента

Дипломный проект:

- ☐ соответствует требованиям и рекомендуется к защите;
☐ рекомендуется к защите при условии учета замечаний;
☐ не рекомендуется к защите.

Предлагаемая оценка дипломного проекта _____

Рецензент _____

Место работы, должность _____

Подпись _____

Дата _____

« » 2026 г.

**ГКП НА ПХВ «ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ «ASTANA
POLYTECHNIC» АКИМАТА Г.АСТАНА**

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

06130100 «Программное обеспечение (по видам)»
4S06130103 «Разработчик программного обеспечения»

Обучающегося

Фамилия И.О.

ДП.06130100.П-23-006.525.06.26.ПЗ

2026 г.

Приложение 9. Минимальные требования к проектам разных типов

Таблица П9.1 Минимальные требования к проектам разных типов

Тип проекта	Минимальный практический результат	Обязательные доказательства
Full-stack web-система	Клиентская часть, backend, БД, авторизация, ключевые сценарии.	Код, схема БД, API, тестовые сценарии, README, скриншоты.
Mobile + API	Мобильный клиент и backend либо mock API с бизнес-логикой.	Код приложения, инструкции сборки, тестовые данные, демонстрация сценариев.
Desktop-приложение	Рабочее приложение с хранением данных, обработкой ошибок и отчетами.	Код, БД/файлы данных, инструкция запуска, тестовые сценарии.
Аналитический модуль	Алгоритм обработки данных, интерфейс или отчетный модуль, проверка на тестовом наборе.	Код, входные и выходные данные, описание алгоритма, результаты тестирования.
Интеграционный/IoT-проект	Программный модуль обмена данными, панель управления или сервис интеграции.	Код, схема взаимодействия, журналы обмена, демонстрация подключений, документация.

Приложение 10. Электронные версии всех необходимых документов

Электронные версии шаблонов титульного листа, задания, рецензии, чек-листа, а также пример структуры электронного архива размещаются в облачной папке или локальной сетевой папке, определенной выпускающей ЦМК. Актуальный адрес хранилища сообщается обучающимся и руководителям отдельным уведомлением.

При изменении адреса хранилища или состава файлов ответственное лицо ЦМК обновляет ссылку и перечень документов без внесения изменений в структуру настоящих методических указаний.